

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

21 Eylül 2026

2026-27 GÜZ YARIYILI

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

2

Ders Sorumlusu : Prof. Dr. Nihal ATA TUTKUN

İletişim : İstatistik Bölümü, Ofis:38

E-posta : nihalata@hacettepe.edu.tr

Ders yardımcısı :

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

3

Yardımcı Kaynaklar :

French, S., Insua D.R., Statistical Decision Theory, London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2000.

Winkler, R.L., An introduction to Bayesian inference and decision, New York : Holt : Probabilistic publishing, 2003.

Winkler, R. L. ve Hays, W.L., *Statistics: Probability, Inference and Decision*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1985.

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

4

Ders Kapsamı :

1. Bayesci Çıkarsama

Giriş

Kesikli Olasılıksal Değişkenler için Bayes Teoremi

Önsel ve Sonsal Dağılımların Yorumu

Bayesci Çıkarsama Örneği

Önsel Olasılıkların Belirlenmesi

Olabilirliklerin Belirlenmesi

Sürekli Olasılık Değişkeni için Bayes Teoremi

Bernoulli Süreci için Eşlenik Önsel Dağılımlar

Beta Önsel Dağılımının Kullanımı

Normal Süreç için Eşlenik Önsel Dağılımlar

Normal Önsel Dağılım Kullanım Örneği

Önsel Dağılımların Belirlenmesi

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

5

Ders Kapsamı :

2. Karar Kuramı

Giriş
Belirlilik ve Belirsizlik Sorunu
Ödemeler ve Yitimler
Belirsizlik Altında Karar Vermede Olasılıksal Olmayan Ölçütler
Belirsizlik Durumunda Karar Vermede Olasılıksal Ölçütler
Örneklem Bilgisinin Beklenen Değeri (ÖBBD)
Yararlık İşlevinin Belirlenmesi
Yararlık İşlevinin Biçimleri
Karar Probleminin Biçimsel Açıklaması
Belirsizlik Altında Karar Verme Ölçütü
Uç (Terminal) Kararlar ve Sonsal Öncesi Kararı
Eksiksiz Bilginin Beklenen Değeri (EBBD)
Örneklem Büyüklüğü ve Örneklem Bilgisinin Net Kazancı (ÖBNK)

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

DERS DEĞERLENDİRMESİ

Genel başarı notu, ara sınav notunun %50'si ve genel sınav notunun %50'si alınarak hesaplanacaktır.

DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU VARDIR.

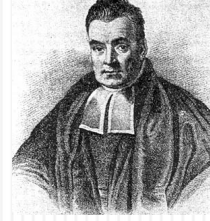
H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 22.Maddesi uygulanacaktır.

BAYES TEOREMİ

7

Tarihçesi :

- Bayes Teoremi, İngiliz Rahip [Thomas Bayes](#) (1702–1761) tarafından bulunmuştur.
- Çalışma, Thomas Bayes yaşarken yayınlanmamış; ancak Bayes'in ölümünden sonra 1763'de yakın arkadaşı olan [Richard Price](#) tarafından yayına hazırlanıp bastırılmıştır.



BAYES TEOREMİ

8

- Thomas Bayes'in çalışmalarından haberdar olmayan Fransız matematikçi [Pierre-Simon Laplace](#) ise aynı sonuçları yeniden çıkartıp, genişleterek 1774'de yazdığı bir makalede yayınlamıştır.
- Amerikalı İstatistikçi [Prof. Dr. Stephan M. Stigler](#) (1983) ise yaptığı bir araştırma sonucunda, Bayes Teoremi'nin, Thomas Bayes'ten bir süre önce [Nicholas Saunderson](#) tarafından bulunduğunu öne sürmüştür.

BAYES TEOREMİ

9

- Olasılık teorisi içinde incelenen bir *olay* olarak B olayına koşullu bir A olayı (yani **B olayının bilindiği halde A olayı**) için olasılık değeri, A olayına koşullu olarak B olayı (yani **A olayı bilindiği haldeki B olayı**) için olasılık değerinden farklıdır.
- Ancak bu iki koşulluluk arasında çok belirli bir ilişki vardır ve bu ilişki **Bayes Teoremi** ile verilmektedir.
- Bayes teoremi, bir raslantı değişkeni için koşullu olasılıklar ile marjinal olasılıklar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

BAYES TEOREMİ

10

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}.$$

$P(A)$: A için önsel olasılık veya A nın marjinal olasılığıdır.

Bu önseldir, çünkü B olayı hakkında önceden herhangi bir bilgiyi içermemektedir.

$P(A|B)$: Bilinen B olayı için A nın koşullu olasılığıdır.

$P(B|A)$: Bilinen A olayı için B nin koşullu olasılığıdır.

$P(B)$: B olayı için önsel olasılık veya B nin marjinal olasılığıdır.

BAYES TEOREMİ

11

Bayes teoreminin olabilirlik terimleri ile gösterilirse...

Bayes teoremi olabilirlik terimleri ile aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}, \quad P(A|B) \propto L(A|b)P(A).$$

Burada $L(A|b)$ terimi, verilmiş sabit b için A nın olabilirliğidir ve $L(A|B)/P(B)$ oranısına bazen standardize edilmiş olabilirlik veya normalize edilmiş olabilirlik adı da verilir. Bu sonucu sözcüklerle şöyle de yazabiliriz:

$$\text{sonsal} = \text{olabilirlik} \times \text{önsel}$$

BAYES TEOREMİ

12

Koşullu olasılıklar kullanılırsa...

B olayı bilirse A olayının olasılığı :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

A olayı verilmiş ise B olayının olasılığı :

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

BAYES TEOREMİ

13

Koşullu olasılıklar kullanılırsa...

Denklemler yeniden düzenlenirse,

$$P(A|B) P(B) = P(A \cap B) = P(B|A) P(A).$$

elde edilir. Her iki taraf da $P(B)$ (eğer sıfır değilse) ile bölünürse, ortaya Bayes teoremi çıkar :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}.$$

BAYES TEOREMİ

14

Bayes teoreminin farklı bir gösterimi...

Bayes teoremi farklı kavramlar kullanılarak da ifade edilebilir.

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^C \cap B) = P(B|A)P(A) + P(B|A^C)P(A^C)$$

Burada A^C olayının tümleyicisi olur.

Bu Bayes teoremi formülüne konulunca Bayes teoremi için yeni alternatif bir formül elde edilir:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B|A) P(A) + P(B|A^C) P(A^C)}.$$

BAYES TEOREMİ

15

Bayes teoreminin farklı bir gösterimi...

Daha genel olarak, $\{A_i\}$ olay uzayının bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alınca, bu bölüm içinde bulunan herhangi bir A_i için,

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j) P(A_j)},$$

elde edilir.

BAYES TEOREMİ

16

Sürekli raslantı değişkenleri için Bayes Teoremi

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(y)} = \frac{f(y|x) f(x)}{f(y)}$$
$$f(x|y) = \frac{f(y|x) f(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(y|x) f(x) dx}.$$

Aynı genel aralıklı hâl gibi bu formülde bulunan parçalara da özel isimler verilmiştir:

- $f(x, y)$: X ve Y için bileşik dağılımdır;
- $f(x|y)$: Y=y verilmiş iken X in sonsal dağılımıdır;
- $f(y|x) = L(x|y)$ (x in bir fonksiyonu olarak) Y=y verilmiş ise X in olabilirlik fonksiyonudur;
- $f(x)$: X in marjinal dağılımı ve X in önsel dağılımı olur;
- $f(y)$: Y nin marjinal dağılımı olur.

BAYESCİ KARAR KURAMI

17

- Bayesci Karar Kuramı, Bayes Teoremine dayanan istatistiksel bir yöntemdir.
- Bayesci Karar Kuramı, karar vericinin **geçmiş bilgi ve tecrübesinin sonucu oluşan kişisel yargılarını analize katarak** ve **Bayes Teoremi** yardımıyla alternatif davranış biçimlerini sistematik bir şekilde değerlendiren bir analizdir.

BAYESCİ KARAR KURAMI

18

Karar alma problemi iki aşamadan oluşmaktadır.

- **Birinci aşamada**, mevcut objektif ve subjektif bilgilere göre tahmin edilmek istenen parametrelere ilişkin başlangıç dağılımı (**bilgi öncesi dağılımı**) belirlenir.
- **İkinci aşamada**, örneklemden elde edilen ek bilgilere göre parametrelerin **bilgi sonrası dağılımı** belirlenir. Örneğin, bu dağılıma göre maksimum kar veya minimum zarar değerini veren eylem seçilerek sonuca ulaşılır.

BAYESCİ KARAR KURAMI

19

□ Bayesci Karar Kuramı ,

- Tıp,
- Jeoloji,
- Askerlik,
- İşletme

gibi alanlarda yaygın kullanıma sahiptir.

BAYESCİ KARAR KURAMI

20

□ İşletme

- Yönetim,
- Organizasyon,
- İşletme politikası,
- Finansman açığı,
- Üretim : Kalite kontrol, makine zamanlaması, bekleme, kuyruk arttırma ve eksiltme problemlerinde...
- Pazarlama : Mal, fiyat, dağıtım ve satış politikalarının belirlenmesinde ve özellikle yeni ürün kararlarında...

BAYESCİ KARAR KURAMI

21

İşletmelerde yöneticilerin geleceği tam bir belirlilikle bilmelerinin imkansız olduğundan ve dolayısıyla verecekleri kararların büyük bir risk taşıdığından günümüzde Bayesci karar kuramını kullanmak önemli bir yere sahiptir. Neden?

- En etkin ve karlı karar stratejilerini sistematik bir şekilde inceleme olanağı veren,
- Ek bilgi için ödenecek maksimum miktarı saptayan,
- Çeşitli araştırma projeleri açısından en iyisini seçmeyi sağlayan,
- Yöneticilerin bilgi ve tecrübelerinin analize sokan,
- Hata olasılıklarını ve hata maliyetlerini hesaba katan

bir yöntemdir.

BAYESCİ KARAR KURAMI

22

Bir işletme için karar süreci :

**Kapasite
Planlama**

**Ürün ve Hizmet
Tasarımı**

**Yer
Planlama**

**Ekipman
Seçimi**

BAYESCİ KARAR KURAMI

23

Karar Süreci :

- Gelecekte ortaya çıkabilecek olası durumların kümesini belirlemek,
 - Yüksek, orta, düşük talep
 - Rakip firma yeni bir ürün çıkarır ya da çıkarmaz
- Alternatiflerin bir listesini oluşturmak. (Alternatiflerden biri de hiçbir şey yapmamak olabilir.)

BAYESCİ KARAR KURAMI

24

Karar Süreci :

- Gelecekte ortaya çıkabilecek olası durumların her biri için her bir alternatifin getirisini belirlemek.
- Mümkün ise gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel her durumun olasılığını belirlemek.
- Bazı karar kriterlerine göre alternatifleri değerlendirerek, en iyi alternatifi seçmek.

BAYESCİ KARAR KURAMI

25

Örnek :

- Her bir alternatifin muhtemel her durum altındaki kazancını gösteren tablo :

Alternatifler	Gelecekteki Olası Talepler (\$)		
	Düşük	Orta	Yüksek
Küçük tesis	10	10	10
Orta tesis	7	12	12
Büyük tesis	4	2	16

BAYESCİ KARAR KURAMI

26

Hatalı Karar Verme Nedenleri :

- Karar verme sürecini tam olarak takip etmeme
 - Problemi belirle,
 - Amacı ve çözüm için kriteri belirle,
 - Uygun alternatifleri geliştir,
 - Alternatifleri değerlendir,
 - En iyiyi seç,
 - Uygula ve istenen sonuçların alınıp alınmadığını takip et.
- Yöneticinin kendine aşırı güveni, hatada ısrarı, veya karar vermede çok gecikmesi 😊

BAYESCİ KARAR KURAMI

27

Hatalı Karar Verme Nedenleri :

- Sınırlandırılmış akla uygunluk

Karar verme üzerinde maliyetler, insani yetenekler, zaman, teknoloji ve yeterli bilgi konularındaki kısıtlamalardan ötürü kötü karar verilmesi

- Eksik optimizasyon

Firmanın her bir bölümünün kendi açısından en iyi çözümü aramaya çalışması yüzünden, genel olarak firma için en iyi çözümün elde edilememesi

BAYESCİ KARAR KURAMI

28

Karar Ortamı :

- **Belirlilik** – Karar ortamı ile ilgili parametreler bilinen değerlere sahiptir.
- **Risk** – Parametrelerin alabilecekleri olasılık değerleri biliniyordur.
- **Belirsizlik** – Karar ortamında gelecek olayların olasılığının belirlenmesi imkansızdır.



KARAR KURAMI

29

Duyarlık Analizi :

- Getiriler ve olasılıklar birer tahmin ve hata içerebilirler. Bu verilerin bir veya birkaçındaki **değişikliğe** karşı seçilen alternatifin ne kadar **hassas** olduğunun belirlenmesinde karar verici açısından önemlidir.
- Duyarlılık Analizi, her bir alternatifin en iyi olduğu olasılık aralığının belirlenmesini içermektedir.

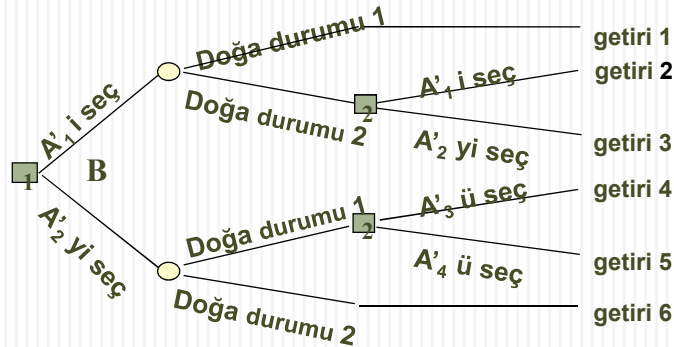
Karar Ağacı :

- Olası sonuç ve alternatiflerin **şematik** gösterimidir.
- Sıralı** bir şekilde karar vermeyi gerektiren durumlar için kullanışlıdır.

KARAR KURAMI

30

Karar Ağacı Yapısı :

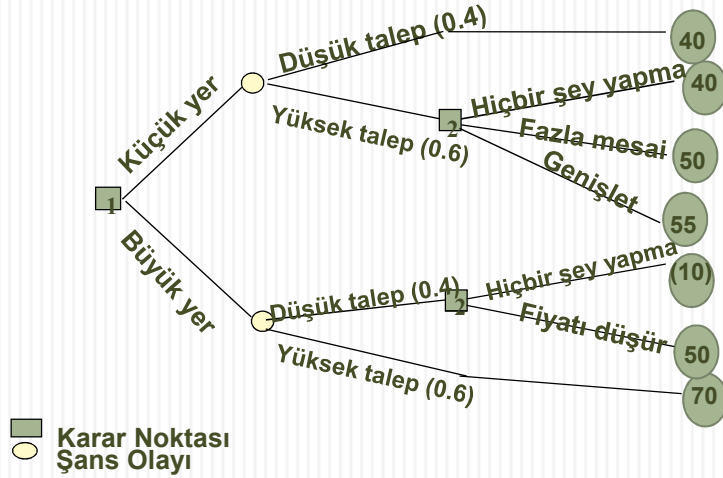


■ Karar Noktası
○ Şans Olayı

KARAR KURAMI

31

Karar Ağacı - Örnek :



KLASİK VE BAYESCİ YAKLAŞIMLAR

32

- Bazı istatistikçiler için Bayes teoremi özel olarak farklı bir önem taşımaktadır.
- Olasılık değerlerinin nesnesel bir özellik değil, gözlemcinin meydana çıkardığı öznel (subjektif) bir değer olarak kabul eden olasılıkcılara göre Bayes teoremi, yeni kanıtlar ışığında olasılık değeri hakkındaki öznel inanışların güncelleştirilip değiştirilmesini sağlayan temel bir gereçtir; yani sonsal bir yaklaşımın temelidir.

KLASİK VE BAYESCİ YAKLAŞIMLAR

33

- Bayes teoremi, olasılık kavramını inceleyen her türlü istatistikçi tarafından kabul edilir.
- Ancak olasılığı objektif bir değer olarak gören Klasikçiler (sıklıkçılar) ekolüne bağlı olan istatistikçiler ile Bayesci (nesnel) ekolüne bağlı olan istatistikçiler arasında *bu teoremin pratikte nasıl kullanılabileceği hakkında büyük bir görüş ayrılığı* bulunmaktadır.

KLASİK VE BAYESCİ YAKLAŞIMLAR

34

- **Klasikçiler**, olasılık değerlerinin rasgele olaylarda meydana gelme sıklığına göre saptanması gerektiğini kabul etmektedirler.
- Bunlara göre yeni kanıtlar karşısında olasılık değerinin değişme imkânı yoktur.
- Bu nedenle Klasikçiler için Bayes teoremi sadece koşulluluklar arasında ilişkiyi gösterir ve bunun pratikte kullanılma gücü düşüktür.

KLASİK VE BAYESCİ YAKLAŞIMLAR

35

- **Bayesci istatistikçilere** göre de olasılık, gözlemciye ait sübjektif belirsizlik ifadesidir.
- Bu nedenle olasılık değerinin sübjektif olduğuna, yeni kanıtlar geldikçe değiştirilebileceğine inanılmakta ve Bayes teoremi istatistiki bir incelemenin temeli sayılmaktadır.

BAYES YAKLAŞIMININ KULLANILDIĞI ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER

36

- Kontrol günü süt verimlerinin bayesian zaman serisi yöntemi ile modellenmesi
- Bayesci stokastik sınır analizi ile kamu hastanelerinde etkinlik analizi
- Bayes ağ yapılarının öğrenilmesi için yeni sürü zekası algoritmaları ve karşılaştırılmalı bir değerlendirme
- Görüntü sınıflandırma için derin öğrenme ile Bayesci derin öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması
- İki Düzeyli Lojit ve Probit Modellerde Parametre Tahminlerine Bayesci Bir Yaklaşım
- Bayesci Vektör Otoregresyon Modeller ve Türkiye'de Enflasyon Üzerine Bir Uygulama
- Lineer Olmayan Bayesci Regresyon ve Tarım Alanında Bir Uygulama
- Mevsimsel Zaman Serilerinde Bayesci Yöntem ile Periyot Belirleme

BAYES YAKLAŞIMININ KULLANILDIĞI ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER

37

- Yol Kaza Oranlarının Bayesci Yaklaşım ile Analizi
- Kredibilite Teorisinde Parametre Tahmini ve İstatistiksel Bir Yaklaşım
- Türkiye’de Morbidite Tablolarının Oluşturulması
- Yazılım Hata Kestirimi için Kaynak Kod Ölçütlerine Dayalı Bayes Sınıflandırması
- Biyoistatistiksel Genetik

Konferanslar

38

- **Bayesian Young Statisticians Meeting 2025** : <https://baysm2025.github.io/>



Konferanslar

39

- Bayesian Young Statisticians Meeting 2024: <https://baysmjisba.github.io/>

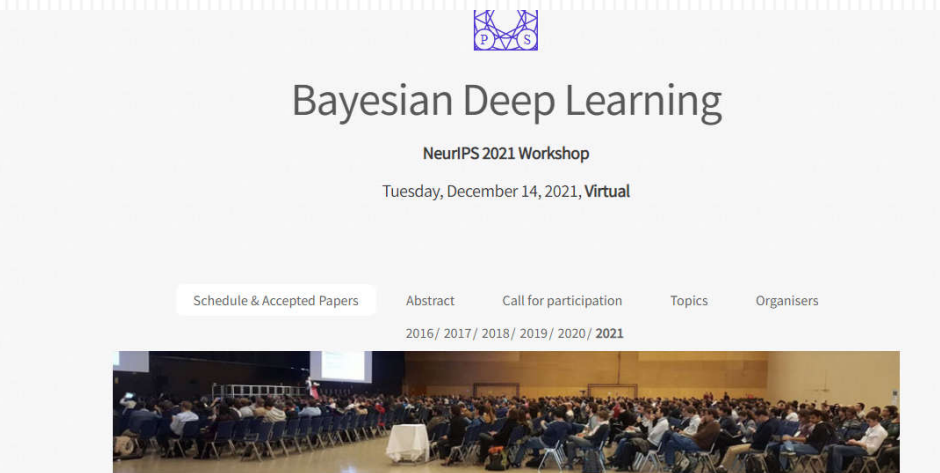


The screenshot shows the BAYSM website. At the top, the word "BAYSM" is in a large blue box. Below it, the text "BAYesian Young Statisticians Meeting" is displayed. On the left, there is a navigation menu with links: Home, Recollections, and Contact. Below the menu, a list of past meetings is provided: BAYSM 2024 Venice, BAYSM 2023 (virtual), BAYSM 2022 Montreal, BAYSM 2021 (virtual), BAYSM 2018 Warwick, BAYSM 2016 Florence, BAYSM 2014 Vienna, and BAYSM 2013 Milan. In the center, there are three photographs showing people at the meetings. To the right of the photos, the text "About the meeting" is followed by a paragraph describing BAYSM as a platform for M.S. students, Ph.D. students, Post-Docs, and young researchers to connect with the Bayesian community.

Konferanslar

40

- Bayesian Deep Learning: <http://bayesiandeeplearning.org/>



The screenshot shows the Bayesian Deep Learning website. At the top, there is a logo with the letters "P" and "S" inside a circle. Below the logo, the text "Bayesian Deep Learning" is displayed in a large font. Underneath, it says "NeurIPS 2021 Workshop" and "Tuesday, December 14, 2021, Virtual". A navigation bar contains links: "Schedule & Accepted Papers", "Abstract", "Call for participation", "Topics", and "Organisers". Below the navigation bar, there is a list of years: "2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021". At the bottom, there is a photograph of a large audience seated in a hall, attending a presentation.

Konferanslar

41

- **O'Bayes 2022: Objective Bayes Methodology Conference**
<https://obayes.soe.ucsc.edu/>

**O'Bayes 2022: Objective Bayes Methodology Conference**
Department of Statistics, UC Santa Cruz



O'Bayes 2022
University of California Santa Cruz
September 6-10, 2022

[Home](#)
[Schedule](#)
[Speakers and Discussants](#)
[Posters](#)

O'Bayes 2022 is dedicated to facilitate the exchange of recent research developments in objective Bayes theory, methodology and applications, and related topics, to provide opportunities for new researchers, and to establish new collaborations and partnerships. The meeting is the biennial meeting of the [Objective Bayes section of the International Society for Bayesian Analysis \(ISBA\)](#). In this conference, we will be celebrating the 70th birthday of Luis Pericchi an extraordinary person who has been very influential in the

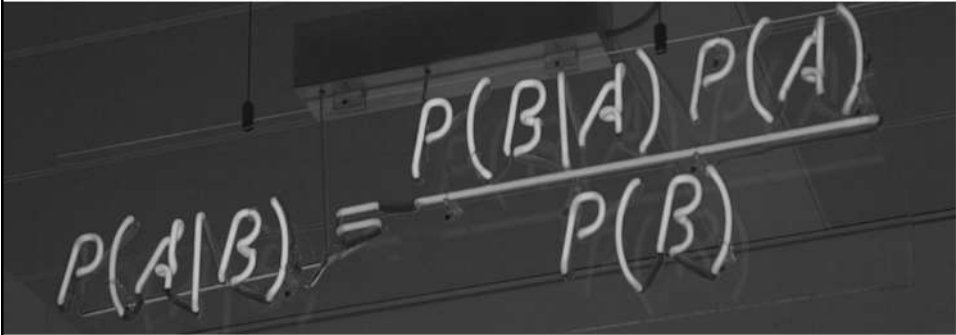
Konferanslar

42

- **The International Society for Bayesian Analysis : <https://bayesian.org/>**



Membership ▾ Governance ▾ Events ▾ Sections ▾ Chapters ▾ Resources ▾ 



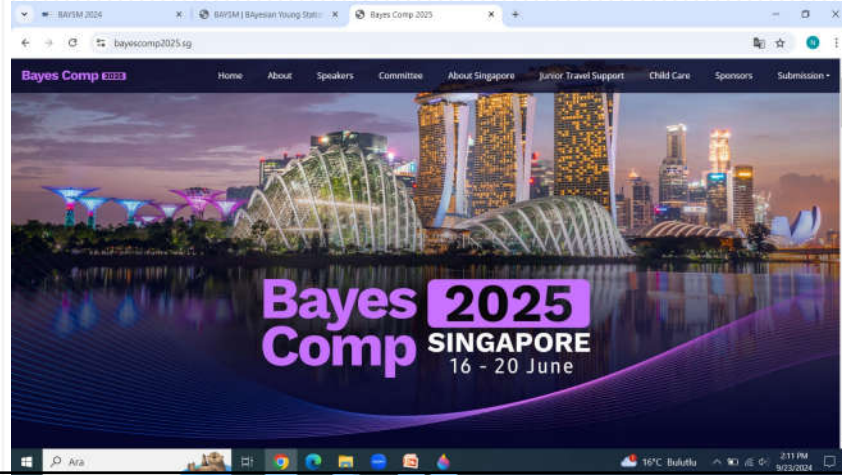
The International Society for Bayesian Analysis

Konferanslar

43

□ <https://bayescomp2023.com/home>

□ <https://bayescomp2025.sg/>



*SAGLIKLI VE BASARILI
BİR DÖNEM
DILIYORUM...*